नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 30 मिनट

🍌 केले से DNA निकालो

> **तुम सीखोगे:** साबुन कोशिका झिल्लियाँ तोड़ता है, नमक DNA को इकट्ठा करता है, और ठंडा अल्कोहल DNA को सफ़ेद धागों के रूप में बाहर लाता है।

ज़रूरी सामान

- आधा पका केला (या प्याज़ / स्ट्रॉबेरी)
- Zip थैली
- बर्तन धोने का लिक्विड (1 चम्मच)
- नमक (आधा चम्मच)
- गुनगुना पानी (आधा कप)
- चाय की छलनी या कपड़ा
- बर्फ़ जैसा ठंडा rubbing alcohol (isopropyl, दवा की दुकान से) — 1 घंटा फ़्रीज़र में रखो
- पारदर्शी गिलास, टूथपिक

> ⚠️ **सुरक्षा:** Rubbing alcohol ज्वलनशील और ज़हरीला है: आग से दूर रखो और कभी न पियो। यह किसी बड़े के साथ करो।

चरण

1. केले को zip थैली में 2 मिनट मसलो।
2. साबुन, नमक और गुनगुना पानी मिलाकर थैली में डालो और 1 मिनट और धीरे से मसलो (झाग न बने)।
3. मिश्रण को छलनी से गिलास में छानो।
4. ठंडा अल्कोहल गिलास की दीवार से धीरे-धीरे डालो ताकि द्रव जितनी मोटी परत बने।
5. 2–3 मिनट रुको; परतों के बीच सफ़ेद, धागे जैसा DNA दिखेगा।
6. उसे टूथपिक पर लपेटकर देखो।

अवलोकन तालिका

चरण	हमने क्यों किया	अवलोकन

प्रश्न

1. हमने डिटर्जेंट क्यों डाला?

2. DNA अल्कोहल की परत में क्यों उठता है?

3. क्या इस तरह एक अकेला DNA अणु दिख सकता है? क्यों नहीं?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

डिटर्जेंट कोशिका और केंद्रक की लिपिड झिल्लियाँ घोलकर DNA मुक्त करता है। नमक DNA के ऋण आवेशों को निष्प्रभावी करके लड़ियों को इकट्ठा करता है। DNA ठंडे अल्कोहल में नहीं घुलता, इसलिए सीमा पर अवक्षेपित होता है — लाखों DNA अणु साथ मिलकर दिखते हैं।

मुख्य शब्द: DNA · precipitation · nuclear membrane

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏫 कक्षा में · ⏱ 40 मिनट

🧷 काग़ज़ का हेलिक्स: Replication का मॉडल

> **तुम सीखोगे:** DNA replication semi-conservative है — हर नए अणु में एक पुरानी और एक नई लड़ी होती है।

ज़रूरी सामान

- 4 रंगों की काग़ज़ी पट्टियाँ (A, T, G, C) और रीढ़ के लिए 2 रंग (पुरानी = काली, नई = नीली)
- गोंद, कैंची

चरण

1. 10 base-pair की सीढ़ी बनाओ: काली रीढ़, A–T और G–C जोड़ियाँ।
2. उसे धीरे से मरोड़कर double helix बनाओ।
3. helicase की तरह बीच से "ज़िप खोलो"।
4. हर पुरानी लड़ी पर मिलते bases वाली नई नीली रीढ़ बनाओ।
5. दोनों संतति अणुओं की तुलना करो: हर एक में कितनी काली और नीली लड़ियाँ हैं?

अवलोकन तालिका

मूल लड़ी (5′→3′)	पूरक लड़ी	नया अणु 1 (पुरानी/नई)	नया अणु 2 (पुरानी/नई)

प्रश्न

1. G और C को कितने hydrogen bonds जोड़ते हैं?

2. Semi-conservative replication किसने और कैसे साबित किया?

3. Lagging strand टुकड़ों में क्यों बनती है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

Base pairing (A–T, G–C) का मतलब है कि हर लड़ी template बन सकती है। Meselson और Stahl ने ^{15}N और ^{14}N से साबित किया कि हर संतति DNA एक जनक लड़ी रखता है — semi-conservative replication।

मुख्य शब्द: semi-conservative · template · complementary base pairing · helicase

💻 जीन से प्रोटीन अनुवादक

> DNA template अनुक्रम टाइप करो या चुनो और transcription व translation देखो।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch5/2**

> **तुम सीखोगे:** DNA template → mRNA (पूरक, T की जगह U) → AUG से तीन-तीन करके codons → stop codon तक अमीनो अम्ल।

सोचो और लिखो

1. Stop codon आने पर क्या होता है?

---

2. बीच में एक base बदलो। क्या प्रोटीन बदला? (point mutation)
